



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 10

FUNCIONES NERVIOSAS SUPERIORES

Los tejidos excitables son fuentes de electricidad, por eso la corteza cerebral tanto en la vigilia como en el sueño genera fuerzas eléctricas que al ser registradas por equipos y técnicas adecuadas originan el electroencefalograma cuyo concepto se expresa a continuación:

ELECTROENCEFALOGRAMA

Es el registro de las fluctuaciones de la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos colocados en la superficie del cuero cabelludo.

Para poder comprender las características de los ritmos electroencefalográficos es necesario tener presente los siguientes conceptos:

FRECUENCIA

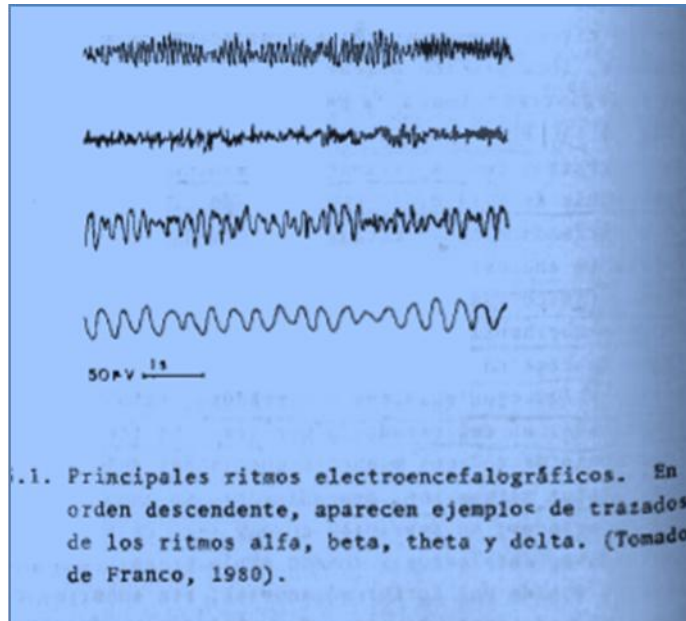
Es el número de veces que ondas de aspecto semejante aparecen en la unidad de tiempo (1seg.). Se expresa en C/seg. o hz.

AMPLITUD (VOLTAJE)

Se refiere a la altura de las ondas y se expresa en microvoltios.

Ahora describiremos los ritmos ya mencionados:

RITMOS BÁSICOS DEL EEG



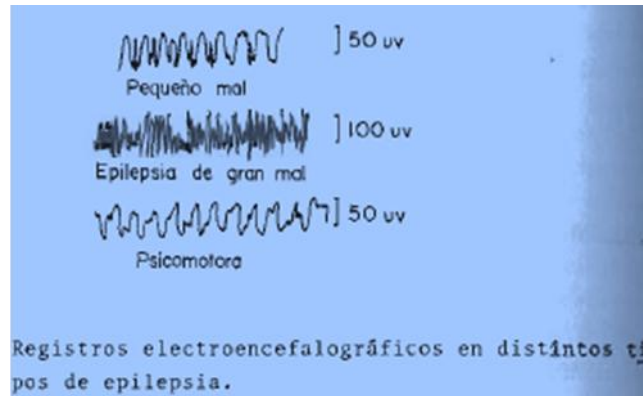
El ritmo **ALFA** se presenta con una frecuencia entre 8 y 13 C/seg. Su amplitud es en promedio de 50 microvoltios y se localiza en regiones parieto-occipitales como posteriores, siendo el ritmo por excelencia del adulto en vigilia con los ojos cerrados en reposo físico y mental.

El ritmo **BETA** presenta una frecuencia entre 14 y 30 C/seg. y su amplitud es en promedio de 10 microvoltios, se localiza en regiones fronto-centrales o anteriores; junto al ritmo **ALFA** constituyen los ritmos del adulto normal en vigilia.

El ritmo **CITA** o **THETA** tiene una frecuencia entre 4 y 7 C/seg. y una amplitud en promedio de 50 microvoltios o algo mayor, se localiza en regiones parietotemporales.

Por su parte el ritmo **DELTA** presenta una frecuencia menor de 4 C/seg. y su amplitud se encuentra entre 70-100 microvoltios.

Estos dos últimos ritmos son llamados lentos, aparecen normalmente en la infancia y van desapareciendo en la medida en que se completa el proceso de maduración cerebral, también aparecen normalmente en el adulto en algunos estados del sueño y en la hiperventilación pero su presencia en el adulto despierto es anormal.

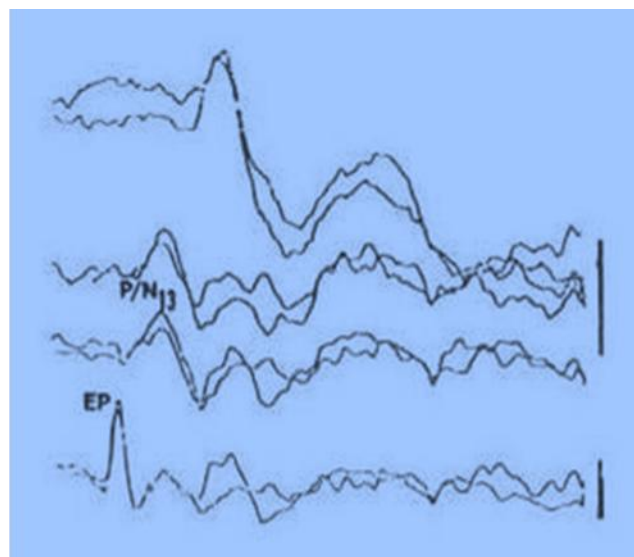


El electroencefalograma es útil como medio auxiliar de diagnósticos de las afecciones cerebrales; aunque no es tan específico como otros tiene gran valor en la epilepsia, donde pueden aparecer potenciales semejantes a espigas a veces seguidos de una onda, otras veces presentan un foco de ondas lentas según se aprecia en los registros de diferentes tipos de epilepsia que están observando

Es bueno aclarar que al igual que otras pruebas de laboratorio deben emplearse en conjunto con los datos clínicos, pues muchos pacientes epilépticos tienen un electroencefalograma entre las crisis perfectamente normal, también es útil en procesos patológicos localizados como tumores, accesos, traumatismos y otros mas generalizados como la meningoencefalitis y la conmoción cerebral.

Otro medio auxiliar de diagnósticos en afecciones cerebrales lo constituyen los potenciales evocados.

POTENCIALES EVOCADOS (PEs)



Son las variaciones de potencial en estructuras corticales y subcorticales debido a la aplicación de un estímulo a un sistema aferente, produciéndose la activación de un gran número de receptores así como una descarga sincrónica y paralela de los otros elementos de la vía.

CLASIFICACION DE POTENCIALES EVOCADOS

Existen numerosas clasificaciones de potenciales evocados, en dependencia de la modalidad sensorial los PEs pueden subdividirse en:

- a) PEs auditivos
- b) PEs visuales
- c) PEs somatosensoriales.

En dependencia del sistema sensorial estimulado

Hasta aquí nos hemos referido a dos medios auxiliares de diagnósticos de afecciones cerebrales, los potenciales evocados que aparecen ante una estimulación y el electroencefalograma que registra la actividad eléctrica cerebral espontanea siendo de utilidad para el estudio de estados normales de la conciencia como lo son el sueño y la vigilia.



RITMO CIRCADIANO DE LA VIGILIA Y EL SUEÑO

Estos muestran un ritmo circadiano que significa alrededor del día

VIGILIA

La vigilia es el estado despierto, es un nivel muy elevado de eficacia fisiológica del organismo que lo mantiene informado de lo que sucede tanto en el medio externo como de su interior a fin de responder mejor adaptándose a todas las circunstancias, presenta diferentes características conductuales, vegetativas y de la actividad electroencefalográfica que describiremos a continuación:

- ✓ Despierto
- ✓ Eficacia fisiológica
- ✓ Informado del medio externo e interno
- ✓ Ritmo respiratorio, cardiovascular y actividad digestiva variable
- ✓ Ritmos EEG ALFA y BETA

En la vigilia el individuo manifiesta una actividad volitiva, se orienta en su medio e interactúa con el, recibe, almacena y procesa información y responde a diferentes estímulos.

En cuanto a las características vegetativas podemos apreciar que el ritmo respiratorio, cardíaco así como la actividad digestiva varían de acuerdo con la situación en que se encuentre el individuo, por ejemplo si está en reposo el ritmo respiratorio y cardíaco está disminuido pero si está realizando ejercicio físico están aumentados. El electroencefalograma muestra los ritmos del adulto normal en vigilia y en reposo que son el ALFA y el BETA; ahora si el individuo se encuentra en estado de alerta o en vigilia atenta se registra una actividad desincronizada.

SUEÑO

El sueño es un estado fisiológico reversible, recurrente, metabólicamente activo donde se manifiesta actividad eléctrica cerebral, produciéndose reorganización del sistema nervioso con desaferentación externa y modificación funcional de las conexiones neuronales.

Durante una noche de sueño el individuo pasa por diferentes etapas donde se distinguen dos fases: el sueño lento o donde no existen movimientos oculares rápidos y el sueño rápido pasando posteriormente al estado de vigilia.

SUEÑO LENTO (NMOR)

El sueño lento o sin movimientos oculares rápidos se caracteriza por disminución continua del estado consciente, disminución del tono muscular esquelético y la actividad cardiorespiratoria y existe un ligero predominio parasimpático, el electroencefalograma va pasando de los ritmos característicos de la vigilia a ritmos cada vez mas lentos, tiene función de restauración, predominan los procesos anabólicos así como de crecimiento y reparación del cerebro, es el que predomina en una noche de sueño, siendo interrumpido por episodios de sueño rápido o movimientos oculares rápidos.

- ✓ Disminución progresiva de conciencia
- ✓ Disminución del tono muscular esquelético
- ✓ Disminución de la actividad cardiovascular respiratoria
- ✓ Ligero predominio parasimpático
- ✓ EEG: ritmos de vigilia pasan a ritmos lentos
- ✓ Restaurador
- ✓ Anabólico
- ✓ Crecimiento y reparación del cerebro
- ✓ Predomina en noche de sueño

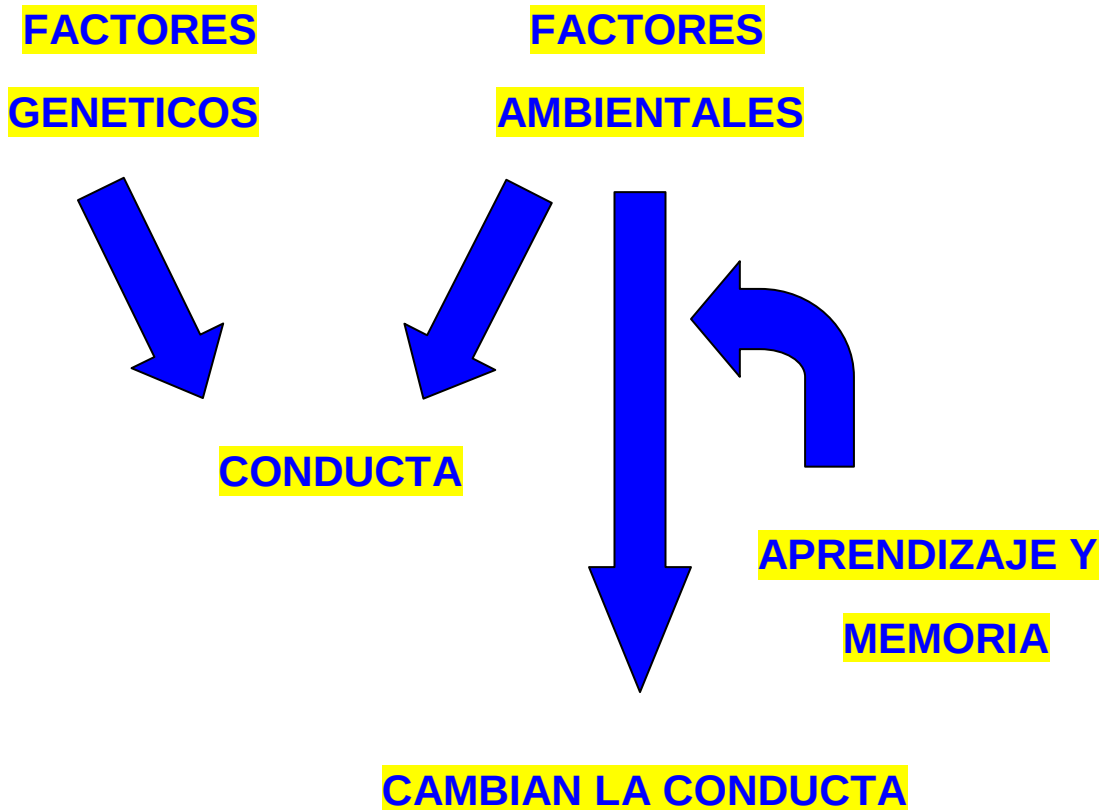
SUEÑO RAPIDO (MOR)

En el sueño rápido el tono muscular está muy deprimido, aparecen movimientos oculares rápidos y sacudidas musculares, la actividad cardiovascular y respiratoria es irregular existiendo cierto predominio de manifestaciones simpáticas, el electroencefalograma muestra una actividad desincronizada semejante a la vigilia atenta, por lo que se le denomina también sueño paradójico, sus parámetros metabólicos son semejantes a los de la vigilia, este es importante para eliminar información innecesaria del sistema nervioso, así como consolidar la información aprendida en la vigilia precedente, existe recuerdo detallado de la actividad onírica al despertar, es decir, de los sueños.

- ✓ Tono muscular muy deprimido
- ✓ Movimientos oculares rápidos
- ✓ Actividad cardiovascular y respiratoria irregular
- ✓ Cierta predominio simpático
- ✓ EEG: semejante a la vigilia (paradójico)
- ✓ Parámetros metabólicos semejantes a la vigilia
- ✓ Elimina información innecesaria del sistema nervioso
- ✓ Consolida la información aprendida en la vigilia precedente

CONDUCTA

La conducta es el resultado de la interacción entre los factores genéticos y ambientales. En los humanos los mecanismos más importantes por los cuales los factores ambientales cambian la conducta son: el aprendizaje y la memoria.



CONCEPTOS DE APRENDIZAJE Y MEMORIA

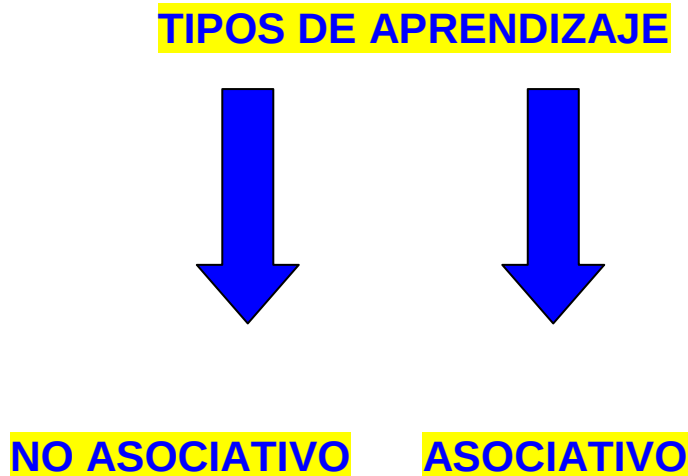
Aprendizaje: cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la práctica o experiencia individual. Proceso de adquirir nueva información o conocimientos y habilidades.

Memoria: proceso de retener y almacenar ese conocimiento y luego recuperarlo.

Este concepto de aprendizaje y memoria es puramente didáctico puesto que ambos procesos están íntimamente relacionados y deben considerarse juntos.

TIPOS DE APRENDIZAJE

Del estudio experimental con animales han emergido los procedimientos que han dado lugar a dos tipos principales de aprendizaje, el aprendizaje no asociativo y el aprendizaje asociativo.



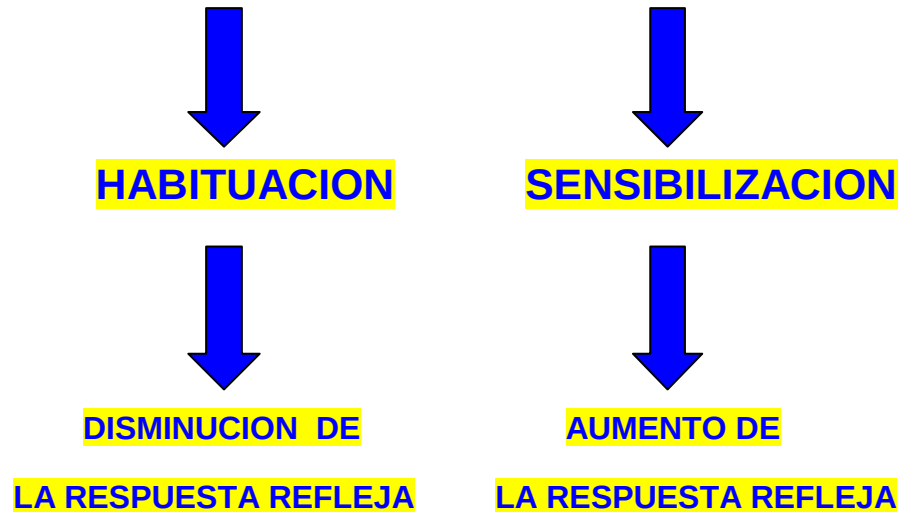
APRENDIZAJE NO ASOCIATIVO

En el aprendizaje no asociativo el animal o la persona es expuesto una vez o repetidas veces a un estímulo por lo que aprende acerca de las propiedades de tal estímulo. Dos ejemplos son comunes en la vida diaria; la habituación es una forma simple de aprendizaje en la que hay una disminución en la respuesta refleja de orientación o alerta a un estímulo repetitivo no dañino por ejemplo, si se aplica un estímulo a un sujeto las primeras veces responde reflejamente ante el, pero si se repite deja de interesarse; por su parte la sensibilización es un aumento en la respuesta refleja a un determinado estímulo después de la presentación de uno intenso o nocivo.

Por ejemplo si a un animal de experimentación se le aplica un estímulo sonoro y posteriormente se aplica un estímulo eléctrico en el compartimiento donde se encuentra se produce una respuesta de escape; cuando este procedimiento se repite en el tiempo el animal se sensibiliza, es decir, salta la valla después de percibir el estímulo sonoro y antes del estímulo eléctrico.

No todos los ejemplos son tan simples el aprendizaje no asociativo incluye entre otros el aprendizaje por imitación, factor clave en la adquisición del lenguaje.

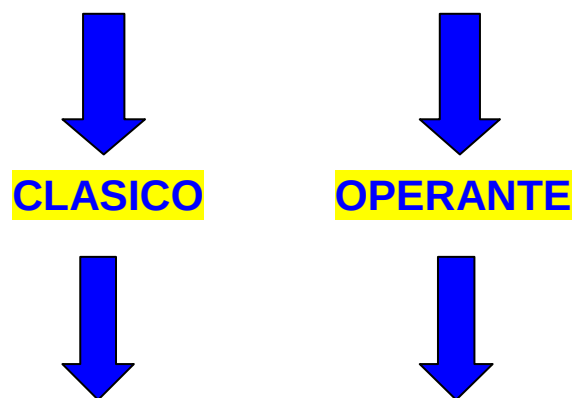
APRENDIZAJE NO ASOCIATIVO



APRENDIZAJE ASOCIATIVO

En el aprendizaje asociativo el sujeto aprende acerca de las relaciones entre dos estímulos, es el llamado condicionamiento CLÁSICO pavloviano o de tipo 1º, entre una conducta del individuo y las consecuencias de esa conducta es el condicionamiento OPERANTE de tipo 2 o por ensayo y error. Los reflejos condicionados se establecen sobre la base de los incondicionados.

APRENDIZAJE ASOCIATIVO



ASOCIACION ENTRE

DOS ESTIMULOS

ASOCIACION ENTRE

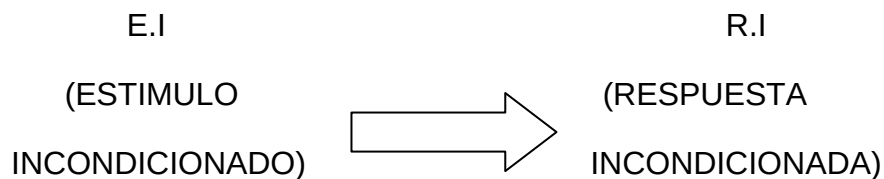
ESTIMULO Y RESPUESTA

El condicionamiento clásico o pavloviano o tipo 1 fue introducido en el estudio del aprendizaje tempranamente en el siglo XX por el fisiólogo ruso Iván Petróvich Pávlov (1849-1936), por eso posteriormente se le llamó pavloviano; en este condicionamiento un estímulo que no provoca una respuesta incondicionada llega a evocarla por la asociación reiterada con el estímulo que normalmente la produce.

Para entenderlo mejor recordemos el experimento de Pávlov: el hacía sonar una campana antes de ofrecer comida a un perro luego de repetir la experiencia varias veces la secreción salival se producía al sonar la campana pero antes de que se le ofreciera el alimento; a partir de ese momento la señal acústica que inicialmente era un estímulo neutro porque no provocaba la respuesta deseada de salivación llega a convertirse en estímulo condicionado que inicia la salivación.

ESQUEMA DE ENTRENAMIENTO DEL CONDICIONAMIENTO CLASICO O PAVLOVIANO

Este proceso puede esquematizarse de la siguiente forma



Se selecciona un estímulo incondicionado que en el caso anterior es el plato de comida cuya respuesta incondicionada es la secreción salival.

Un estímulo neutro es aquel que no provoca respuesta de salivación pero al cual desea condicionar al animal en ese caso el sonido de la campana, la primera vez que lo aplica provoca en el animal la respuesta de orientación luego de su aplicación reiterada se transforma en estímulo indiferente por habituación, después asocia el estímulo indiferente con el estímulo incondicionado, la repetición cotidiana provoca que el estímulo indiferente en este caso el sonido de la campana se convierta en sonido condicionado que provoca la respuesta condicionada de salivación.

CONDICIONAMIENTO OPERANTE

El condicionamiento operante instrumental por ensayo y error o tipo 2 es aquel en que el animal aprende a ejecutar algunas tareas para poder obtener una recompensa o evitar un castigo, aquí el tiempo también resulta crítico el reforzamiento debe seguir rápidamente a la conducta. Este tipo de condicionamiento se pone de manifiesto por ejemplo en los animales domésticos que aprenden a realizar sus necesidades fuera del hogar para evitar el castigo, en este caso se le conoce como condicionamiento por evitación activa; también se observa este tipo de aprendizaje en los actos motores complejos que son capaces de realizar los animales de circo para obtener una recompensa, en este caso se le conoce como condicionamiento de recompensa primario.

Debemos señalar que a pesar del amplio curso de los modelos clásicos y operantes no todos los aprendizajes asociativos pueden ser determinados en uno de esos formatos.

- ✓ Asociación entre estímulo y respuesta
- ✓ Ejecución de tarea
- ✓ Obtener recompensa
- ✓ Evitar castigo
- ✓ Reforzamiento

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE

- ✓ Motivación
- ✓ Atención
- ✓ fármacos
- ✓ ejecución activa

El proceso de aprendizaje está constituido por numerosos factores entre los que se encuentran el grado de motivación y el grado de atención con relación a la tarea que debe aprenderse, así como la influencia de algunos fármacos. Con relación a la motivación debemos decir que mientras mayor es la motivación por la tarea mayor es el aprendizaje.

En el caso de la atención es bueno aclarar que en estado de somnolencia o fatiga se puede fallar en las respuestas a determinados estímulos y con respecto a los fármacos algunos actúan como estimulantes del sistema nervioso debiendo utilizarse en determinadas condiciones y prescritos por el médico. Debemos enfatizar además que el llevar a cabo en forma efectiva un acto conductual es más efectivo que la observación pasiva de la respuesta.

Ejemplo: aprende mejor y más rápido el alumno que estudia por sus propios resúmenes y esquemas que el que estudia por los realizados por un compañero suyo.

Pero ¿por que son importantes para la medicina los condicionamientos clásico y operante?

IMPORTANCIA DE LOS CONDICIONAMIENTOS

Porque se pueden utilizar para modificar conductas inadecuadas por ejemplo, en el tratamiento del alcoholismo crónico donde el Médico Integral Comunitario debe intervenir si tuviera algún miembro en su área de atención en ese caso y lograr deshabituarlo. Por otro lado el condicionamiento operante se ha utilizado en varios procedimientos psicoterapéuticos ejemplo: en pacientes psiquiátricos hospitalizados con trastornos mentales severos que los llevan a tener pobres hábitos higiénicos, gritar obscenidades, en estos pacientes las conductas adecuadas pueden ser premiadas con determinados objetos o ventajas.

- ✓ deshabituación a drogas
- ✓ deshabituación alcohólica
- ✓ procedimientos psicoterapéuticos
- ✓ pacientes psiquiátricos
- ✓ enuresis

MEMORIA

Existen varios criterios de clasificación de la memoria, no obstante aquí nos vamos a referir a su clasificación según el tiempo de duración o la persistencia de lo aprendido así se clasifica como:

- a) Memoria a corto plazo
- b) Memoria a largo plazo

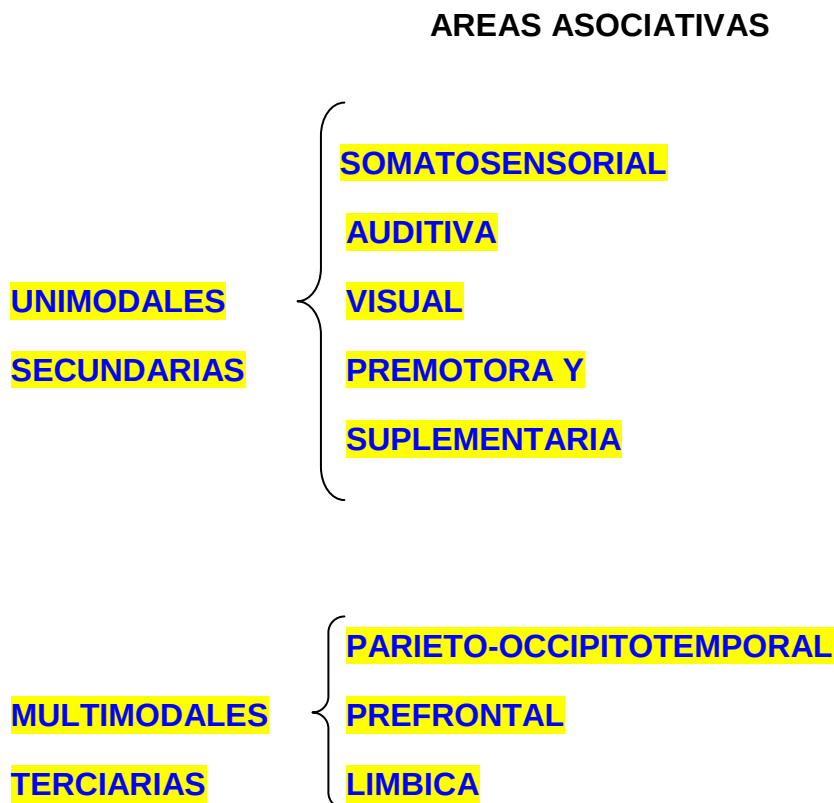
Memoria a corto plazo: la memoria a corto plazo dura de segundos a horas se desenvuelve en el contexto del comportamiento de la presencia, mantiene la información de entrada disponible por un corto tiempo mientras decide lo que hacer con ella ejemplo: memoria activa o de trabajo que nos permite recordar un número telefónico por unos segundos o minutos pero si nos dicen otro el primero

se nos olvida, ocurre por cambios de intensidades de conexiones sinápticas existentes creándose circuitos eléctricos reverberantes.

Memoria a largo plazo: la memoria a largo plazo o permanente es en la que se consolida la información aprendida, permanece por años y a veces por vida ejemplo: el recuerdo de nuestros nombres y apellidos, en este se producen cambios estructurales, crecimiento de ramificaciones neurales síntesis de proteínas, etc., en los procesos de aprendizaje y memoria están involucradas las áreas asociativas de la corteza

AREAS ASOCIATIVAS CORTICALES

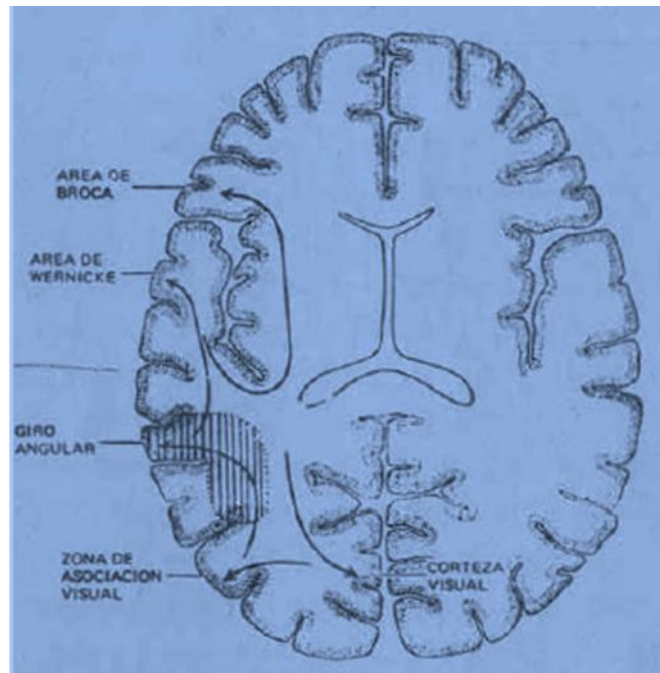
Son regiones de la corteza cerebral que no tienen relaciones primarias y directas con aferencias sensoriales o con núcleos motores segmentarios, esta área se corresponde con la corteza asociativa.



AREAS ASOCIATIVAS UNIMODALES

Están relacionadas con las funciones de elaboración de percepciones complejas de una modalidad sensorial, y con la realización de movimientos hábiles.

AREAS ASOCIATIVAS MULTIMODALES



Área parieto-occipitotemporal: sus funciones están relacionadas con el análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo, interpretación del lenguaje (área de Wernicke), comprensión de la lectura (área de Dejerine), denominación de objetos.

Área prefrontal: sus funciones están relacionadas con la planificación de secuencias motoras complejas, organización motora del lenguaje (área de Broca), organización del pensamiento, control de la conducta.

Área límbica: está relacionada con estados emocionales, motivación y la memoria.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LAS AREAS DEL LENGUAJE

El lenguaje es una función exclusivamente humana participando en la comunicación, pensamiento conservación de la información constituyendo el segundo sistema de señales en el giro frontal inferior izquierdo se localiza el área de Broca, área ejecutiva del lenguaje que interviene en la articulación de la

palabra. Cuando esta área se lesiona se produce una **afasia motora o de Broca** donde el paciente comprende lo que se le pregunta pero articula las palabras con gran dificultad.

El área de Wernicke localizada en el tercio posterior del giro temporal superior izquierdo es el centro de comprensión del lenguaje cuando se lesiona el paciente no comprende lo que se le pregunta sin embargo puede articular la palabra sin dificultad, produciéndose en este caso una **afasia sensorial o de Wernicke**.

Localizada en el giro angular del hemisferio izquierdo se encuentra el área de Dejerine que participa sobre todo en la comprensión del lenguaje escrito cuando se lesiona se producen las **dislexias**.

Existen funciones que son controladas principalmente por uno de los hemisferios cerebrales como son la preferencia manual y el lenguaje, es decir existe especialización funcional de los hemisferios cerebrales lo que se conoce con el nombre de dominancia cerebral.

ESPECIALIZACION FUNCIONAL DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Las lesiones que afectan áreas motoras o del lenguaje en el hemisferio izquierdo (en una persona derecha) tienen consecuencias más severas y evidentes que cuando afectan áreas homologas del hemisferio contrario.

CONCLUSIONES

- El EEG y los potenciales evocados constituyen importantes medios auxiliares de diagnósticos de afecciones cerebrales. El EEG es útil además para valorar de una forma objetiva los estados de vigilia y sueño (lento o rápido).
- Tanto la vigilia como el sueño son mecanismos activos en los que participan varios grupos neuronales como generadores de tales estados, pero aun se sigue investigando al respecto.
- El estudio del proceso aprendizaje-memoria mediante los modelos experimentales clásico y operante ha contribuido no solo al análisis del aprendizaje como tal, sino también al manejo terapéutico de algunas condiciones patológicas.
- La memoria a corto plazo ocurre por cambios de intensidades de conexiones sinápticas existentes, luego se producen cambios estructurales que explican la memoria a largo plazo.
- La corteza asociativa participa en la percepción compleja de diferentes modalidades sensoriales, lenguaje así como estados emocionales.